# N 933

2026 III 09 - 1100
२०२६ . ०३ . ०९ - ११००

Seat Number
बैठक क्रमांक

Time : 2 Hours
वेळ - २ तास

MATHEMATICS (71) GEOMETRY—PART II (M)
गणित (७१) भूमिती—भाग-२ (म)

(REVISED COURSE)

Pages - 11
पृष्ठे - ११

Total Marks : 40
एकूण गुण - ४०

*सूचना :—*

(*i*) सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.

(*ii*) गणकयंत्राचा वापर करता येणार नाही.

(*iii*) प्रश्नाच्या उजवीकडे दिलेल्या संख्या पूर्ण गुण दर्शवितात.

(*iv*) प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नाच्या उत्तराचे [प्रश्न क्र. 1(A)] मूल्यमापन केवळ प्रथम प्रयत्नातील पर्याय ग्राह्य धरून केले जाईल व त्यालाच गुण दिले जातील.

(*v*) आवश्यक त्या ठिकाणी उत्तराशेजारी आकृती काढावी.

(*vi*) रचनेच्या सर्व खुणा स्पष्ट असाव्यात. त्या पुसू नयेत.

(*vii*) प्रमेयाची सिद्धता लिहिण्यासाठी आकृती आवश्यक आहे.

P.T.O.

https://www.maharashtrastudy.com

# 2/N 933

पुढील प्रत्येक उपप्रश्नासाठी चार पर्यायी उत्तरे दिली आहेत. त्यापैकी अचूक पर्यायाचे वर्णाक्षर निवडून लिहा : 4

(1) खालीलपैकी कोणते पायथागोरसचे त्रिकूट आहे ?

(A) (1, 5, 10)

(B) (3, 4, 5)

(C) (2, 2, 2)

(D) (5, 5, 2)

(2) दोन अंतर्स्पर्शी वर्तुळांच्या त्रिज्या अनुक्रमे 4 सेमी व 5 सेमी आहेत, तर त्यांच्या केंद्रातील अंतर ..... आहे.

(A) 4 सेमी

(B) 5 सेमी

(C) 1 सेमी

(D) 9 सेमी

(3) खालीलपैकी ..... हा बिंदू X-अक्षावर आरंभबिंदूच्या उजवीकडे आहे.

(A) (–2, 0)

(B) (0, 2)

(C) (2, 3)

(D) (2, 0)

https://www.maharashtrastudy.com

Seat Number
बैठक क्रमांक

(4) 5 सेमी बाजू असलेल्या घनाचे घनफळ ..... आहे.

(A) 10 घ.सेमी

(B) 100 घ.सेमी

(C) 125 घ.सेमी

(D) 25 घ.सेमी

B) खालील उपप्रश्न सोडवा :

(1) दोन समरूप त्रिकोणांच्या संगत बाजूंचे गुणोत्तर 3 : 5 आहे, तर त्यांच्या क्षेत्रफळ गुणोत्तर काढा.

(2) एका चौरसाचा कर्ण $10\sqrt{2}$ सेमी असल्यास त्या चौरसाची बाजू काढ

(3) वर्तुळाच्या एका लघुकंसाचे माप 70° आहे, तर त्याच्या संगत विशालकं माप काढा.

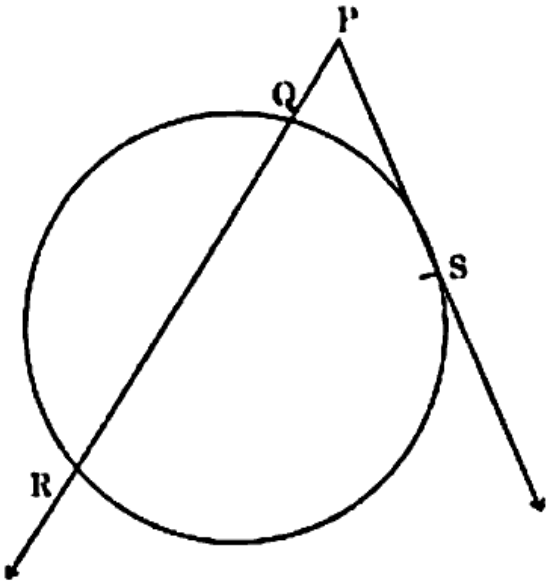
(4) एका रेषेने X-अक्षाच्या धन दिशेशी 45° मापाचा कोन तयार केला अ तर त्या रेषेचा चढ काढा.



https://www.maharashtrastudy.com

2. (A) खालील कृती पूर्ण करून पुन्हा लिहा (कोणत्याही दोन) :

(1) खालील आकृतीमध्ये रेख PS हा स्पर्शिकाखंड आहे. रेषा PR ही वृत्तछेदिका आहे. जर PQ = 3.6, QR = 6.4, तर PS काढा.




कृती :

$PS^2$ = ☐ × PR (स्पर्शिका छेदिका रेषाखंडाचे प्रमेय)

= PQ × [PQ + QR]

= ☐ × [3.6 + 6.4]

= 3.6 × ☐

∴ $PS^2$ = 36

PS = ☐

https://www.maharashtrastudy.com

Seat Number
बैठक क्रमांक

(2) जर $\sec 0 = \frac{25}{7}$, तर $\tan 0$ ची किंमत काढा.

उकल :

$1 + \tan^2 0 = \square$

$\therefore \quad 1 + \tan^2 0 = \square^2$

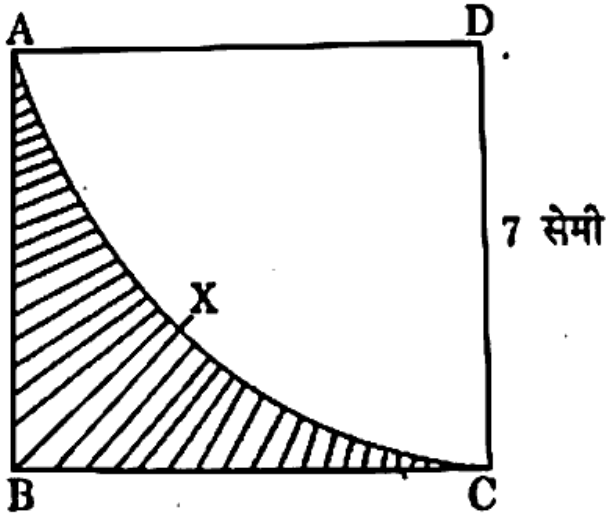
$\therefore \quad \tan^2 0 = \frac{625}{49} - \square$

$= \frac{625 - 49}{49}$

$\therefore \quad \tan^2 0 = \frac{576}{49}$

$\therefore \quad \tan \theta = \square$

(3) खालील आकृतीत, ABCD या चौरसाची प्रत्येक बाजू 7 सेमी आहे. बिंदू D हे केंद्र मानून DA त्रिज्येने काढलेली वर्तुळपाकळी D-AXC आहे. तर छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ काढण्यासाठी रिकाम्या चौकटी भरा :




P.T.O.

https://www.maharashtrastudy.com

उकल :

चौरसाचे क्षेत्रफळ = (बाजू)$^2$

= $(7)^2$

∴ चौरसाचे क्षेत्रफळ = ☐ चौसेमी

जर वर्तुळपाकळी (D-AXC)चे क्षेत्रफळ = 38.5 चौसेमी

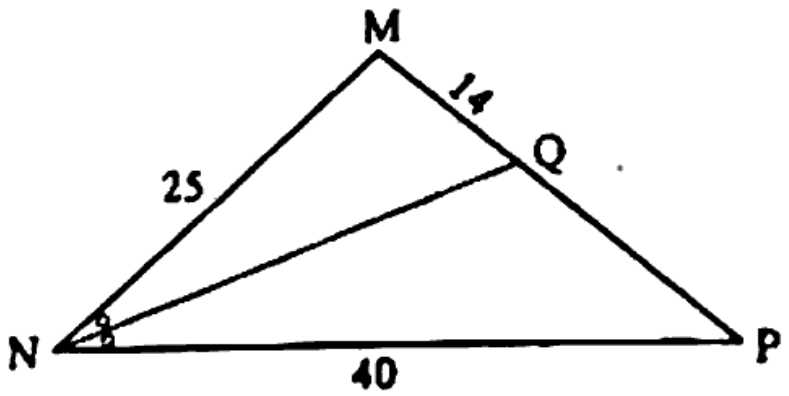
तर छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ = ☐ चे क्षेत्रफळ − ☐ चे क्षेत्रफळ

= 49 चौसेमी − 38.5 चौसेमी

= ☐ चौसेमी

**(B) खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही चार) :** 8

(1) खालील आकृतीमध्ये दिलेल्या माहितीवरून QP काढा :

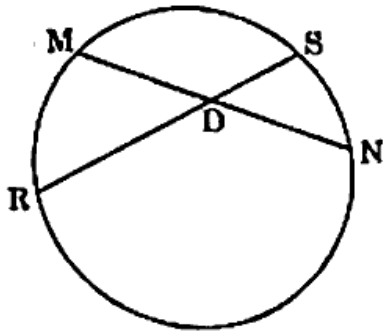



(2) ΔRST मध्ये, ∠S = 90°, ∠T = 30°, RT = 12 सेमी, तर RS व ST काढ

https://www.maharashtrastudy.com

Seat Number
बैठक क्रमांक

(3) खालील आकृतीमध्ये जीवा MN आणि RS एकमेकींना बिंदू D मध्ये छेदतात. जर RD = 15, DS = 4, MD = 8, तर DN = किती ?

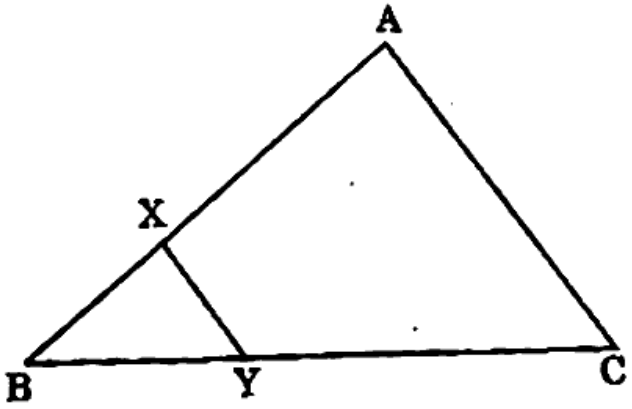



(4) P(0, 6) आणि Q(12, 20) या बिंदूंना जोडणाऱ्या रेषाखंडाच्या मध्यबिंदूचे निर्देशक काढा.

(5) सिद्ध करा की, $\sin^2 0 + \cos^2 0 = 1$.

3. (A) खालील कृती पूर्ण करून पुन्हा लिहा (कोणतीही एक) : 3

(1) खालील आकृतीमध्ये रेख XY ∥ बाजू AC. जर 2AX = 3BX आणि XY = 9, तर AC ची किंमत काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.




कृती :

$2AX = 3BX$

$\therefore \quad \frac{AX}{BX} = \frac{3}{2}$

P.T.O.

https://www.maharashtrastudy.com

$\therefore \quad \frac{AX + BX}{BX} = \frac{\square + \square}{2}$ ..... (योग क्रिया करून)

$\frac{AB}{BX} = \frac{\square}{2}$

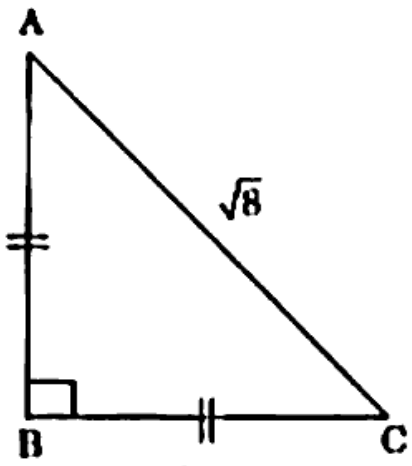
$\triangle BCA \sim \triangle BYX$ ..... (सदृपतेची $\square$ कसोटी)

$\therefore \quad \frac{BA}{BX} = \frac{AC}{XY}$ ..... (सदृप त्रिकोणांच्या संगत बाजू)

$\therefore \quad \frac{6}{\square} = \frac{AC}{9}$

$\therefore \quad AC = \square$

(2) खालील आकृतीमध्ये दिलेल्या माहितीवरून AB आणि BC काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा :




https://www.maharashtrastudy.com

Seat Number
बैठक क्रमांक

उकल :

$AB = BC$ ..... $\square$

$\therefore \quad \angle BAC = \square$

$\therefore \quad AB = BC = \square \times AC$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \square$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times 2 \times \square$

$AB = BC = \square$

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही दोन) : 6

(1) वर्तुळाच्या बाह्यभागातील बिंदूपासून त्या वर्तुळाला काढलेले स्पर्शिकाखंड एकरूप असतात हे सिद्ध करा.

(2) केंद्र O असलेले 3.5 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. वर्तुळकेंद्रापासून 5.7 सेमी अंतरावर बिंदू P घ्या. P बिंदूपासून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा.



https://www.maharashtrastudy.com

(3) जर बिंदू P हा A(–1, 7) आणि B(4, –3) यांना जोडणाऱ्या रेषाखंडाचे 2 : 3 या गुणोत्तरात विभाजन करत असेल तर P बिंदूचे निर्देशक काढा.

(4) एका शंकुछेदाच्या आकाराच्या बादलीची उंची 28 सेमी आहे. बादलीच्या दोन्ही वर्तुळाकार बाजूंच्या त्रिज्या 12 सेमी व 15 सेमी आहेत, तर बादलीमध्ये किती लीटर पाणी मावेल ? $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$ 8

4. खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही दोन) :

(1) $\Delta ABC \sim \Delta ADE$,

$\Delta ABC$ मध्ये, AB = 6.3 सेमी, $\angle CAB = 50°$, AC = 5.6 सेमी आणि $\frac{AB}{AD} = \frac{7}{5}$,

तर $\Delta ADE$ काढा.

(2) एका गोलाचे पृष्ठफळ व एका घनाचे एकूण पृष्ठफळ समान आहे. तर गोलाचे घनफळ व घनाचे घनफळ यांचे गुणोत्तर $\sqrt{6} : \sqrt{\pi}$ दाखवा.

(3) $\Delta ABC$ मध्ये, A–X–B आणि A–Y–C असे आहेत की, रेख XY || बाजू BC तसेच रेख XY मुळे $\Delta ABC$ चे दोन समान क्षेत्रफळात विभाजन होते. तर $\frac{BX}{AB}$ काढा. https://www.maharashtrastudy.com

5. खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणताही एक) : 3

(1) रेख PQ ही एका वर्तुळाची जीवा असून कंस PXQ हा विशालकंस व कंस PYQ हा लघुकंस आहे. $\angle POQ$ हा केंद्रीय कोन आहे :

(a) दिलेल्या माहितीवरून आकृती काढा.

https://www.maharashtrastudy.com

Seat Number
बैठक क्रमांक

(b) $\angle PXQ$ व $\angle PYQ$ यांची मापे मोजा आणि $\angle PXQ$ व $\angle PYQ$ यांच्या मापांची बेरीज करा.

(c) $\angle POQ$ चे माप काढा. $\angle PXQ$ व $\angle POQ$ यांच्यामधील संबंध लिहा.

(2) दोन गरुड जमिनीपासून $10\sqrt{3}$ मीटर उंचीवर आकाशात उडत आहेत. एका ठिकाणी जमिनीवर थांबलेला मुलगा त्या गरुडाकडे पहात असतांना अनुक्रमे $60°$ व $30°$ मापाचे उन्नत कोन तयार होतात, तर त्या दोन गरुडांमधील अंतर काढा.

https://www.pyqonline.com
Whatsapp @ 9300930012
Send your old paper & get 10₹ to 40₹
अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये से 40 रुपये तक पायें,
Paytm or Google Pay से

https://www.maharashtrastudy.com